

- 全球唯一同時有鎢及鈷金屬回收製造商，中國以外全球前三大的鎢酸鈉製造商，具訂價權
- 公司追求 EPS 絕對數字，策略已由追求毛利率轉向擴大獲利金額
- 隨 10,000 噸擴產計畫於 2027Q3 投產，2027 EPS 90-110 元

0. 基本資料

(0) STORY :

在不產鎢的台灣回收造礦！聯友用廢料煉出戰略金屬、躍全球前 3 大鎢酸鈉出口商...「城市礦山」怎麼做？<https://www.wealth.com.tw/articles/f4d1bab7-0bd6-4354-852b-a705e10d6604>

關鍵三問

Q1：鎢金屬的供需缺口持續性？

「非景氣循環，而是地緣政治與關鍵戰略礦產供應鏈的結構性重塑」

現存在 8,000 至 10,000 噸的常態性供需缺口，即使有傳聞哈薩克、韓國礦區預計開採，但也需要 5-10 年，基本上不可能有足夠產量堵住缺口，除非中國開放出口，但中國出口政策短期內看不到放寬跡象，缺口在未來幾年預計將持續存在，Tight、Tight、Tight

供給端減少	需求端增加
● 開採量減少、礦石品位下降(中國鎢礦平均品位 2004-2024 年由 0.42%降 0.28%，20 年間下降 33%) ● 中國限制低階原料、粉末出口(高階合金、刀具可以出口) ● 去中化 ● 新礦山開發耗時(探勘到滿載需 5-10 年) ● 耗損(鎢在使用過程中會有不可逆的耗損)	● AI(先進封裝模具、探針頭、導軌等) ● 太陽能切割鎢絲(滲透率從 40%→82%) ● 戰爭(火箭、飛彈、坦克等，美國光是補足之前消耗的武器庫存，估計就需要 4 到 5 年的時間) ● 美歐均將鎢納入戰略儲備與關鍵礦物清單 ● 小型核能

Q2：如果中國有一天開放出口怎麼辦？

- 公司在 2018 年成立時，世界就是平的，當時中國就是開放的，我們依舊過得很好。即使開放了，對我們來說只是回到五年前，影響不大；目前觀察美中兩極對抗難以停止，即便中國未來重開原料大門，**全球供應鏈的去中化和戰略庫存的意識早已不可逆**
- 中國政策規定，只要是原料等級的產品出口都會被徵收 13%至 15%增值稅，且出口完全不予退稅，讓在台灣設廠的聯友金屬擁有天然的防禦優勢，不必擔心低價傾銷，免於價格戰
- 聯友金屬定位為「循環經濟服務業」。公司積極往台灣半導體產業鏈靠攏

Q3：公司護城河與毛利率動態？

- 聯友金屬賣的不是標準品，也不是礦商，是要到市場去收集廢品，毛利率不會像標準品一樣固定，長期合理毛利率為 50-60%
- **核心護城河為「將散落在台灣、國際間各產業及公司的廢料收集回來，幾十、幾百公斤的收」**
 - *我認為與第一大股東日本先進材料(為日本最大金屬回收商 Alconix 全資子公司)有關
 - *台灣 99%同業未依法申報，故料源僅占 3%、其餘自海外合法申報進口(未自中國採購原料)
- 聯友金屬回收的鎢廢料主要分為兩類鋸屑、廢棄刀具(硬質合金)，當產量較小時，便宜的鋸屑原料充足，因此能呈現極高的毛利率，但隨擴大產量就必須開始大量採購較貴的硬質合金
- **2026Q2 毛利率下滑，但公司追求 EPS 絕對數字，策略已由追求毛利率轉向擴大獲利金額**

(1) 產業地位：

- 聯友金屬為全球唯一同時有鎢及鈷金屬回收製造商，中國以外全球前三大的鎢酸鈉製造商
- 子公司聯友先進是全球第四大鈷生產商，僅次於南京寒銳、湖北格林美、比利時Umicore(60%產能在上海，約90%產品在中國生產)，為市場四大廠商中唯一中國以外具規模的公司

(2) 月營收

年度	月份	當月營收	去年當月營收	去年同月增減(%)	當月累計營收	去年累計營收	前期比較增減(%)
115	7	970,895	118,115	721.99%	3,900,233	639,690	509.71%
115	6	752,329	114,784	555.43%	2,929,338	521,575	461.63%
115	5	615,259	109,442	462.18%	2,177,008	406,791	435.17%
115	4	559,985	125,748	345.32%	1,561,749	297,349	425.22%
115	3	463,188	43,739	958.98%	1,001,764	171,601	483.78%
115	2	269,795	76,439	252.95%	538,575	127,862	321.22%
115	1	268,780	51,423	422.68%	268,780	51,423	422.68%
114	12	194,359	59,382	227.30%	1,405,539	1,098,998	27.89%
114	11	162,455	24,229	570.50%	1,211,180	1,039,616	16.50%
114	10	159,565	83,913	90.16%	1,048,725	1,015,387	3.28%
114	9	130,406	102,868	26.77%	889,160	931,473	-4.54%
114	8	119,064	95,582	24.57%	758,754	828,605	-8.43%

(3) 財務狀況

	2022	2023	2024	2025	2026Q1	2026Q2
營收	5.99 億	9.16 億	10.99 億	14.05 億	10.02 億	19.28 億
毛利率	28.06	8.93	11.97	30.78	73.88	67.73
營利率	18.40	1.72	5.72	22.00	66.61	61.47
淨利率	13.10	0.44	5.34	17.16	52.45	49.13
股本	2.07 億	3.09 億	3.47 億	4.86 億	4.86 億	4.86 億
EPS	3.79	0.14	1.71	5.45	10.87	16.32

- 2026H2 會比 H1 好，吳永中認為 H1 表現一般而已
- 毛利率下降-產量擴大時的原料成本物理限制，聯友金屬回收的鎢廢料主要分為兩類鋸屑、廢棄刀具（硬質合金）

鎢廢料	來源	價格
鋸屑	製造鑽頭過程中產生的碎屑	低
廢棄刀具（硬質合金）	舊工具回收，市場存量	高

當產量較小時，便宜的鋸屑原料充足，因此能呈現極高的毛利率，但隨擴大產量就必須開始大量採購較貴的硬質合金，**聯友金屬能處理鋸屑、鎢鈷合金、鎢鎳合金、鎢銅合金、鎢鐵合金等多種成分複雜的硬料，而多數國外同業只能處理軟料**

- 移動平均線庫存管理：漲價時不會盲目追加原料採購，跌價時也不會恐慌降價拋售
- **公司追求 EPS 絕對數字**

(4)股權架構

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115年03月28日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱為姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
日本先進材料有限公司 代表人:福田 聰	4,842,911	9.97%	-	-	-	-	無	無	-
德恒投資有限公司 代表人:吳永中	4,312,666	8.88%	-	-	-	-	註1	註1	-
詠峰投資開發有限公司 代表人:顏永成	4,072,946	8.38%	-	-	-	-	無	無	-
陳楚文	1,024,895	2.11%	-	-	-	-	無	無	-
黃敏嘉	872,485	1.80%	-	-	-	-	註2	註2	-
鑫科材料科技股份有限公司 代表人:李建輝	803,373	1.65%	-	-	-	-	無	無	-
大睿投資股份有限公司 代表人:林國偉	783,406	1.61%	-	-	-	-	無	無	-
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶	745,827	1.54%	-	-	-	-	無	無	-
中盈投資開發股份有限公司 代表人:陳世新	675,195	1.39%	-	-	-	-	無	無	-
協勇企業有限公司 代表人:林景南	600,343	1.24%	-	-	-	-	無	無	-

註1：與德恒投資有限公司為關係人者：黃敏嘉(德恒投資有限公司總經理配偶)。

註2：與黃敏嘉為關係人者：德恒投資有限公司(本公司總經理配偶)。

股東	備註	佔比
日本先進材料	- 為日本最大金屬回收商 Alconix 全資子公司，產品包含鋁、銅、鎳、鈦、鎢、鉬、稀土出口原料和稀有金屬 - 美國 MP Materials 的重要合作夥伴	9.97%
董事長暨總經理－吳永中相關	中信期貨副總 廣東翔鷺鎢業(002842.SZ)副總經理	10.68%
共同創辦人顏文良相關	- 顏文良原在宜蘭經營珊瑚、珠寶生意 30歲赴奧地利創辦「結力」，經營歐洲廢五金回收，將歐洲的廢棄物賣給中國的回收廠 - 顏永成為顏文良之子	8.38%
鑫科、中盈投資	為中鋼旗下相關企業、創投	3.04

證券代號：7610
證券名稱：聯友金屬-創

資料日期：115年08月28日

序	持股/單位數分級	人數	股數/單位數	占集保庫存數比例(%)
1	1-999	16,210	1,674,860	2.86
2	1,000-5,000	3,560	6,786,477	11.59
3	5,001-10,000	429	3,056,933	5.22
4	10,001-15,000	167	2,062,700	3.52
5	15,001-20,000	82	1,422,016	2.42
6	20,001-30,000	66	1,597,362	2.72
7	30,001-40,000	37	1,275,010	2.17
8	40,001-50,000	26	1,147,243	1.95
9	50,001-100,000	44	2,982,332	5.09
10	100,001-200,000	25	3,413,546	5.83
11	200,001-400,000	13	3,607,386	6.16
12	400,001-600,000	8	4,022,628	6.87
13	600,001-800,000	2	1,238,506	2.11
14	800,001-1,000,000	1	829,241	1.41
15	1,000,001以上	8	23,425,163	40.01
16	合計	20,678	58,541,403	100.00

- 2017 年在深交所掛牌上市
- 广东翔鹭钨业從事鎢製品的開發、生產與銷售，主要產品包括各種規格的氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、鎢合金粉及鎢硬質合金
- 广东翔鹭钨业為中國鎢業協會、商務部認定的全國 15 家鎢及鎢製品國營貿易出口企業之一
- 广东翔鹭钨业為中國鎢業 Tier 2 大廠
- 吳永中 2012-2014 年擔任公司副總經理

(三) 高級管理人員提名及選聘情況

2012 年 6 月 22 日，公司第一屆董事會第一次會議通過決議，聘任陳啟豐為公司總經理；根據總經理提名，聘任陳偉兒、易軍、**吳永中**、李盛意為公司副總經理，聘任李曉生為公司財務總監，聘任李盛意為公司董事會秘書，聘任郭幸華為公司总工程师。

2014 年 6 月 7 日，發行人召開第一屆董事會第十次會議，免去郭幸華总工程师職務，聘任易軍為总工程师。

因發行人現任高級管理人員任期到期，2015 年 7 月 21 日，公司第二屆董事會第一次會議通過決議，聘任陳啟豐為公司總經理；根據總經理提名，聘任陳偉

1-1-205

广东翔鹭钨业股份有限公司

招股说明书（申报稿）

兒、易軍、李盛意為公司副總經理，聘任李曉生為公司財務總監，聘任李盛意為公司董事會秘書，聘任易軍為公司总工程师。

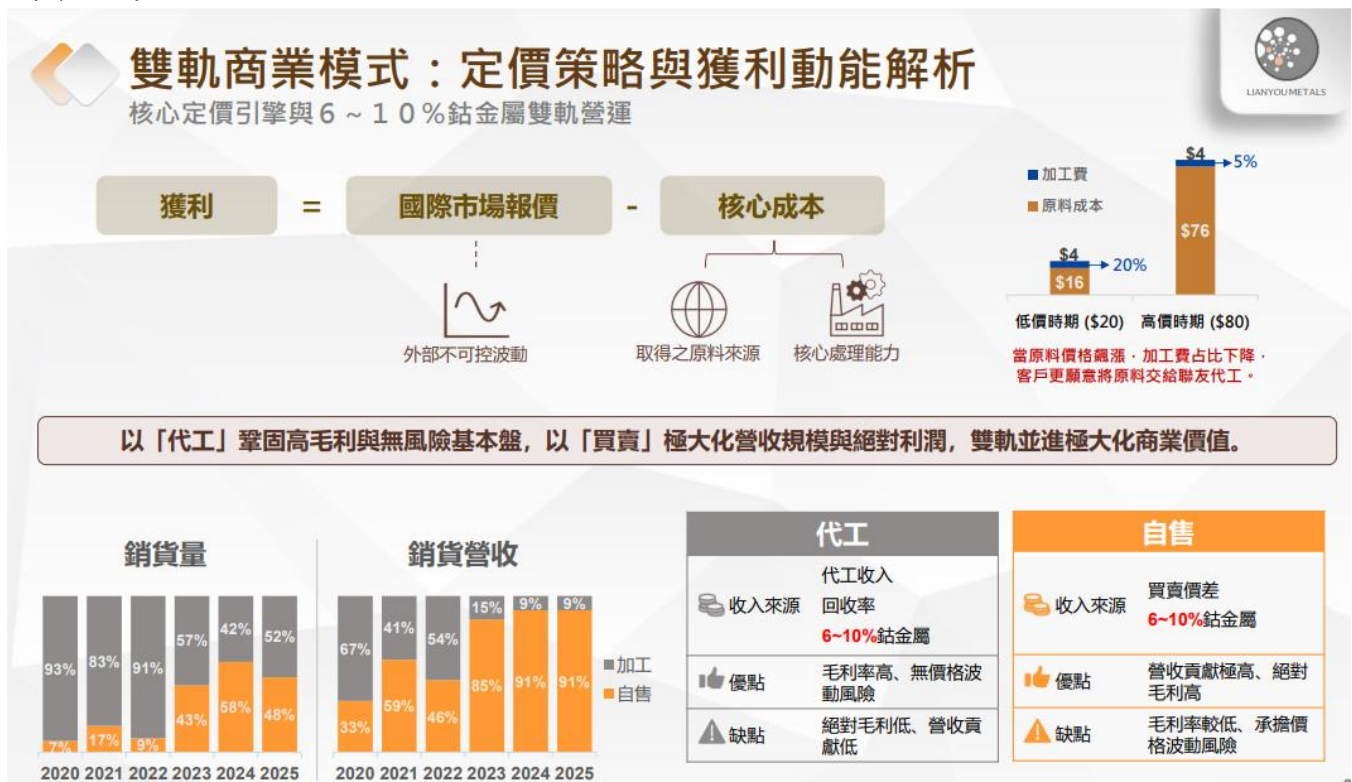
(5) 聯友金屬大事記

年份	大事
2018	中國實施「禁廢令」，嗅到商機，公司成立
2019	● 成為國際鎢產業協會（ITIA）會員 ● 開始獲日本商社訂單
2020	● 提供美國年度鎢金屬需求量 10% ● 收購中國鈷金屬大廠華友鈷業位於宜蘭的廢電池黑粉冶煉廠，並取得其技術、員工
2020	引入日本先進材料成為股東，取得更多廢料來源
2023	驚心動魄，overbooking、客戶砍單、財務壓力-宜蘭擴廠資本支出，順利度過沒有虧損

1. 產品

產品		2022	2023	2024	2025
營收		5.99 億	9.16 億	10.99 億	14.05 億
鎢製品		23%	67%	77%	75%
加工收入		21%	12%	8%	9%
鈷製品		27%	11%	4%	15%
其他		29%	11%	11%	1%
鎢酸鈉	加工	91%	57%	42%	52%
	自售	9%	43%	58%	48%

2. 商業模式



- 公司策略為 50% 為代工，50% 為自購金屬
 - 買賣價差是聯友競爭的重點
 - 自購自銷
 - 在國際市場購入廢料（如舊硬質合金、鋸屑），提煉出鎢、鈷成品後自行銷售
 - 由於中國鎢價近期跌至國際價格的一半（中國約 150 美元，國際約 300 美元），中國廠商購買國際廢料回去冶煉將會虧損而紛紛退出。這使聯友金屬成為全球最大的廢料買家，掌握了極佳的廢料採購定價優勢
 - 代工模式
 - 在與代工客戶簽訂合約時，會根據行業慣例約定一個固定的回收比例（例如約定回收 95% 的金屬）
 - 實際提煉出來的回收率通常更高，這些多提煉出來的差額金屬（例如多出來的 5%）不需要歸還給客戶，直接成為聯友的純利潤來源，當金屬市價在高檔時，客戶更願意將原料交給聯友代工，進而提供聯友極低成本原料
- *2022 年資金不足無法大量購買原料，故以代工為主
- *2023 年遇到產業 overbooking，開始轉向自購原料並自行銷售，後期佔比提升。2026 年佔比將進一步提升，主要因漲價及產量因素

3. 鎢產業

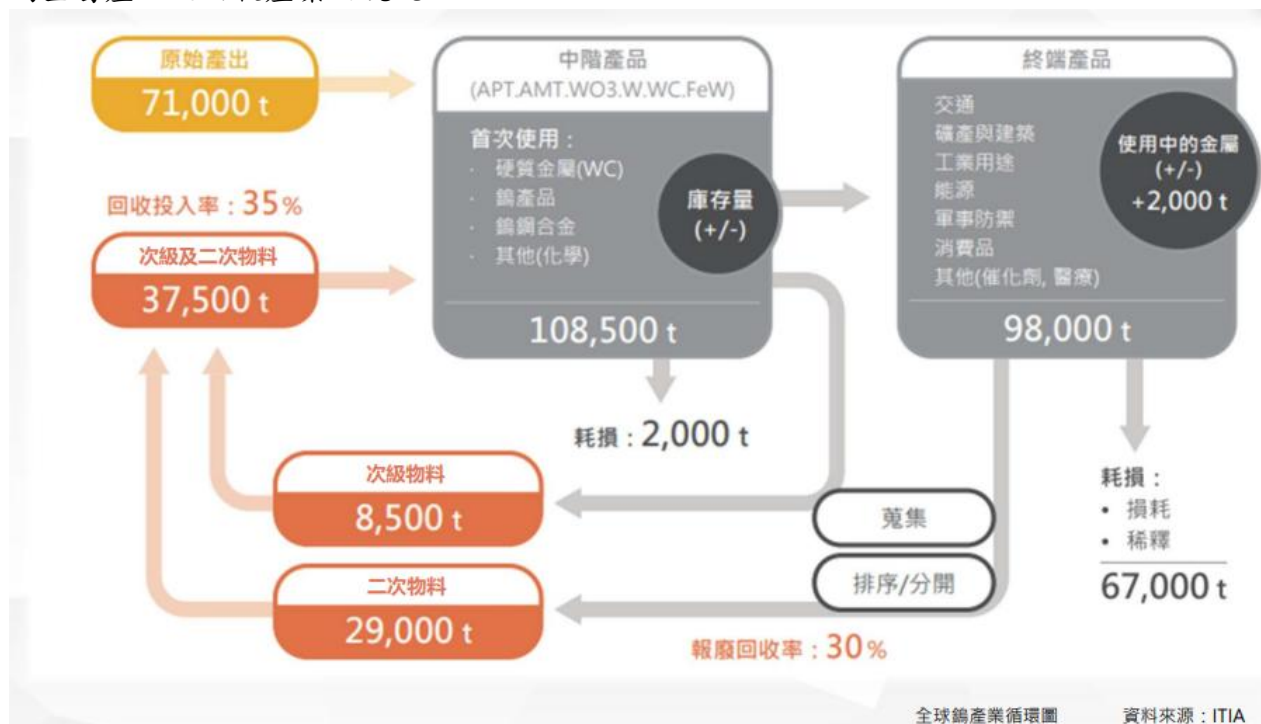
- 由於中國 2018 年實施「禁廢令」致使部分鎢次級及二次物料無法正常進入中國，在國際鎢資源再生市場主要分成中國及中國以外兩大市場，
- **聯友金屬為中國市場外市佔 18%**，日系大廠（住友、三菱）雖有意擴大投資，但普遍擔憂中國大陸重新開放之衝擊，以及投產後無法取得非中料源。日系集團互為競爭對手、原料互不流通，三菱與住友寧願將原料提供給公司，亦不願提供給彼此，聯友金屬因而成為全球市場上大型日系集團之外唯一的獨立主要原料供應商。

全球鎢回收廠(除中國外)													
公司名稱		國家	地點	鎢的產能/年 (單位:噸)	使用循環 原料比例	冶煉方法	鈷	成品品項					
							回收	鎢酸鈉	鎢酸鈣	APT	氧化鎢	鎢粉	碳化鎢粉
美國													
★	Kennametal	USA (美國)	Pittsburgh	7,000	30-40%	化學法				✓	✓	✓	✓
★	GTP	USA (美國)	Towanda	7,000	30-40%	化學法	✓			✓	✓	✓	✓
★	Niagara Refining	USA (美國)	Buffalo	600	100%	化學法					✓	✓	
歐洲													
★	H.C. Starck	Germany (德國)	Goslar	6,000	30-40%	化學法				✓	✓	✓	✓
★	WBH	Austria (奧地利)	St. Martin	6,000	30-40%	化學法				✓	✓	✓	✓
	Tikomet	Finland (芬蘭)	Jyvaskyla	2,400	100%	鋅融法				✓			✓
日本													
★	Japan New Metals	Japan (日本)	Akita	800	100%	化學法				✓	✓	✓	✓
★	A.L.M.T	Japan (日本)	Toyama	400	100%	化學法				✓	✓	✓	✓
	Kohsei	Japan (日本)	Kitakyushu	300	100%	鋅融法				✓			✓
	ONS	Japan (日本)	Osaka	200	100%	鋅融法				✓			✓
	Nisshin Kogyo	Japan (日本)	Kakogawa	150	100%	電化學法			✓				
台灣													
	Liangyou Metals	Taiwan (台灣)	Fangliao	5,000	100%	化學法	✓	✓	✓				
其他													
★	Philippine Chuangxi	Philippines (菲律賓)	Manila	1,300	100%	化學法	✓	✓					
	Tungsten Vietnam	Vietnam (越南)	Song Cong	600	100%	化學法			✓				
	GTP India	India (印度)	Kolkata	1,200	100%	鋅融法							✓

★與本公司有業務往來

資料來源：Advanced Material Japan corporation、本公司整理

● 鎢金屬產品及回收產業之現況



全球鎢產業循環圖

資料來源：ITIA

- 全世界每年使用鎢金屬總量為 10 萬-11 萬噸，其中由新礦產出的原料約為 65%；其餘 35% 由次級及二次物料循環產出
 - 次級及二次物料循環生產的部分，由於中國 2018 年實施「禁廢令」；使部分鎢次級及二次物料無法正常進入中國，而國際上因技術及環保原因能夠循環的國家及廠家並不多；除了部分國際大廠使用部分次級及二次物料生產外其餘皆為小廠
- *全球年鎢回收量約 40,000 噸，中國消耗、回收量約佔一半(20,000)噸

● 鎢儲存量、產量

國家	鎢儲存量 (噸)	佔比	2025 年 鎢產量 (噸)	佔比	備註
中國	2,500,000	53.21%	67,000	78.69%	● 全球礦山、冶鍊之主導地位 ● 中國業界評估鎢礦剩餘可開採年限約 29 年，之後將無資源
美國	NA	—	NA	—	● Nevada 和 Idaho 等項目礦地復產
澳洲	570,000	12.13%	1,000	1.17%	
奧地利	10,000	0.21%	840	0.99%	
玻利維亞	NA	—	1,700	2.00%	
哈薩克	NA	—	2,400	2.82%	● 美國 COVE 資本將與哈薩克斯坦國有礦業公司 TAAU - KEN SAMRUK 共同開發哈薩克斯坦的大型鎢礦，項目的成本預計為 11 億美元，年產能可能達 7,000 噸鎢礦 ● Northern Katpar 規劃 Boguty 鎢礦擴產至 1.2 萬噸/年
北韓	29,000	0.62%	2,000	2.35%	
葡萄牙	3,400	0.07%	700	0.82%	
俄羅斯	400,000	8.51%	2,000	2.35%	
盧安達	NA	—	1,300	1.53%	
西班牙	66,000	1.40%	800	0.94%	● 歐洲重要鎢供應來源
越南	170,000	3.62%	3,000	3.52%	● 中國以外之重要鎢供應來源
其他國家	950,000	20.22%	2,400	2.82%	
合計	4,698,400	100.00%	85,140	100.00%	● 加拿大商 Almonty Industries 位於韓國桑東(Sangdong)鎢礦場重新開採 30 年前的礦坑，年產量最多 3000 噸，2015 建置，該礦尚未產出任何鎢精礦

World Mine Production and Reserves: Production in 2024 for Russia was revised significantly based on a Government report. Reserves for China and Vietnam were revised based on Government reports.

	Mine production ⁹		Reserves ¹⁰
	2024	2025	
United States	—	—	NA
Australia	920	1,000	¹¹ 570,000
Austria	840	840	10,000
Bolivia	1,700	1,700	NA
China	67,000	67,000	2,500,000
Kazakhstan	—	2,400	NA
Korea, North	1,900	2,000	29,000
Portugal	650	700	3,400
Russia	1,500	2,000	400,000
Rwanda	1,300	1,300	NA
Spain	700	800	66,000
Vietnam	3,400	3,000	170,000
Other countries	1,700	2,400	950,000
World total (rounded)	82,000	85,000	>4,700,000

World Resources:¹⁰ World tungsten resources are geographically widespread. China ranked first in the world in tungsten resources and reserves. Significant tungsten resources have been identified on every continent except Antarctica.

<https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information>

* 中國也開始重視環保並加強管理，過去建礦成本較低，現在約為三倍，更重要的是，過去挖完礦後才修復，現在則是邊挖邊還原，成本大幅提高，即挖完一處礦洞後，必須立即還原，然後再挖另一處

*吳永中評估：中國企業若條件齊全，從建廠到量產約需三年，一般企業約五年，能五年完成已非常厲害。**礦山從開發到滿載生產，需5-10年**，不含環評、居民反對及尾礦處理等問題。

*聯友金屬估算，全球鎢短缺約8,000至10,000噸，實際可能更多

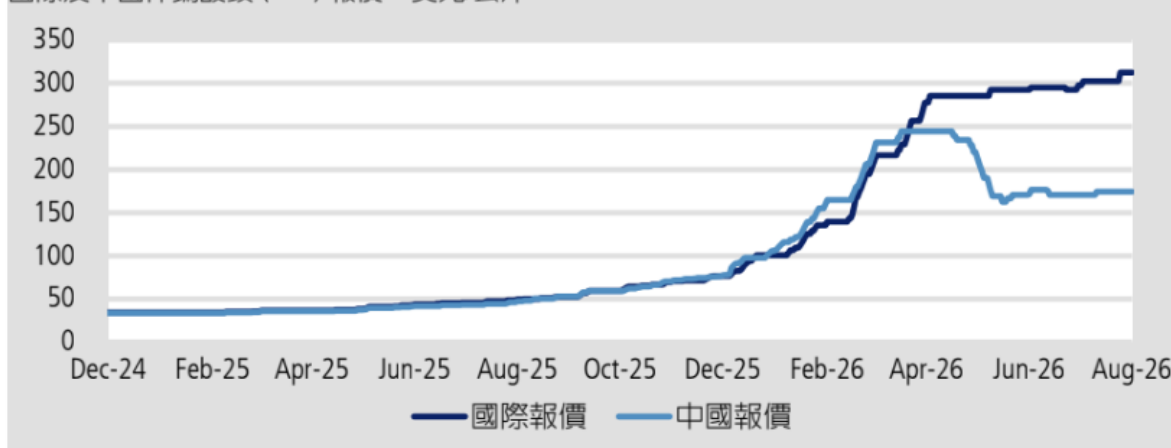
● 中國以外鎢礦需求量

國家	需求量(噸)	占比
日本	10,000	25.97%
美國	10,000	25.97%
歐洲	10,000	25.97%
韓國	4,500	11.69%
台灣	4,000	10.39%
合計	38,500	100%

● 市場價格

圖 1: 國際仲鎢酸銨報價持續走升

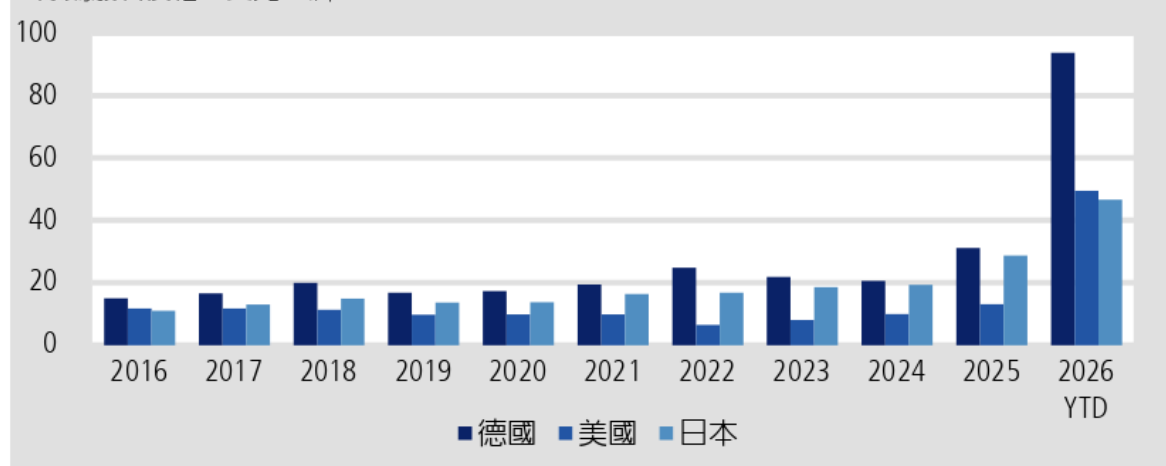
國際及中國仲鎢酸銨 (APT) 報價，美元/公斤



資料來源：Bloomberg；凱基

圖 7：全球鎢廢料價格走升

國際鎢廢料價格，美元/公斤

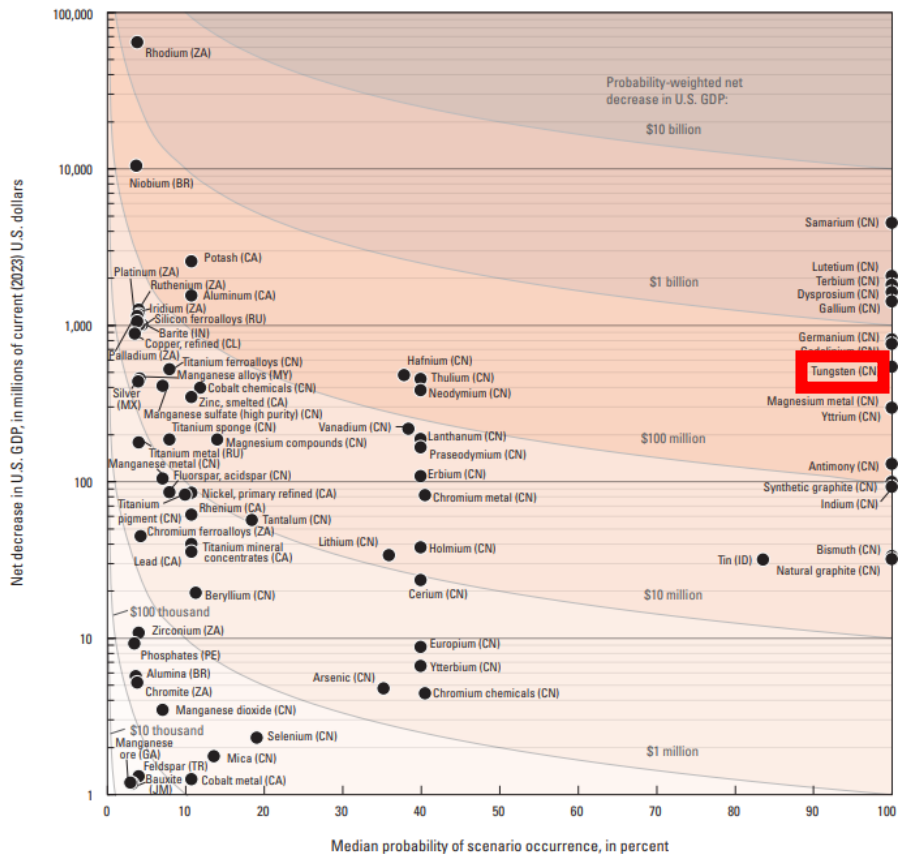


資料來源：各國海關統計；凱基

● 美中將關鍵金屬「武器化」，相關政策整理

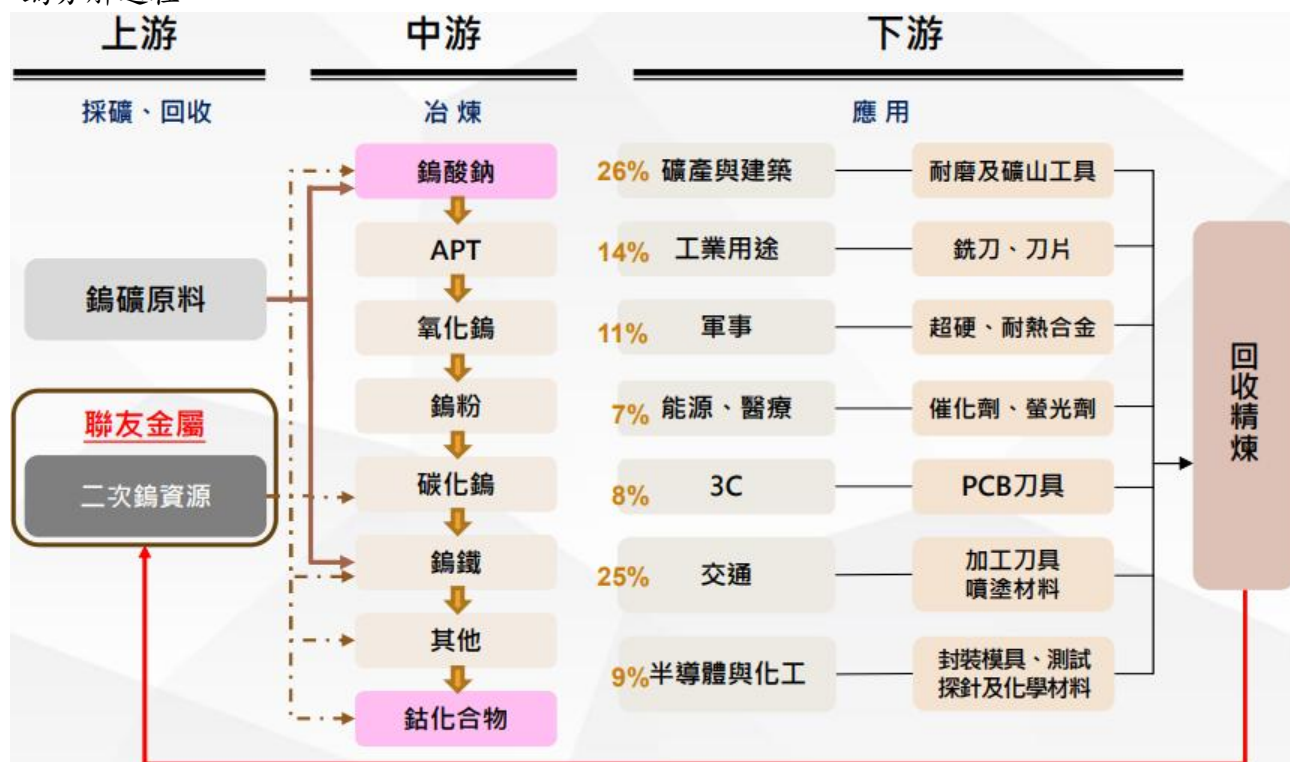
國家	美國	中國
政策	2025/1/1 根據 301 條款調升部分鎢製品進口關稅稅率至 25%	2025/02 中國對鎢及其製品實施「一單一證」出口管制，至今尚未開放
	2026/4/28 美國地質調查局 (USGS) 發布 50 種關鍵礦物清單中，鎢的斷鏈機率 100%，斷鏈會造成至少 10 億美元的 GDP 損失	2025/10/30 「川習會」提及放寬稀土管制，允許稀土、鎂、鎢、鎢及石墨等關鍵材料出口，但鎢金屬並未在列
	2026/05 美國與中國會面討論稀土出口，美方發布新聞稿，但雙方未達成實質協議。2025/10 會面時也未解決相關問題	2025/11 日本首相高市早苗「台灣有事即日本存亡危機事態」的立場，中國隨後對日本實施高純度鎢粉等戰略金屬出口管制，導致全球 25% 以上供應量的日本 WF6（六氟化鎢）預告下半年減產
	2026/08/27 美國商務部宣布黑粉(Black Mass)及鎢廢料出口將納入許可管制，企業必須取得政府許可才能出口，並定期申報國內銷售情況	2026/04 富士精工表示受中國鎢出口管制影響，硬質合金素材恐僅能供應至 6 月，約占營收 30%的產品面臨減產或停產風險。顯示鎢供應問題已由原料端擴散至終端製造業
	2027/01/01 美國國防部 (DoD) 採購任何在中國、俄羅斯、伊朗、北韓進行過開採、精煉、分離、熔化或生產的鎢及其製品	2026/04 起中國進入嚴格執行階段，目前出口從過去的總量管制，轉變為「逐單核准」，平均每 4 個月才核准一次
	—	2026/05/09 自然資源部通過新法案，將鎢的開採權從省級收回中央，與稀土管理方式相同。去年稀土已集中於幾個大集團，未來鎢行業將由國營掌控

● 美國地質調查局 (USGS) 於 2025 發布 50 種關鍵礦物清單 <https://pubs.usgs.gov/of/2025/1047/ofr20251047.pdf>



- X 軸：斷鏈情境發生的中位數機率；Y 軸：供應中斷對美國 GDP 的淨減少額
- 圖中顯示-鎢(Tungsten)：斷鏈機率 100%

● 鎢分解過程



*鈦金屬為本公司於鎢原料分解過程中所產生之副產品，主要應用於電池材料領域

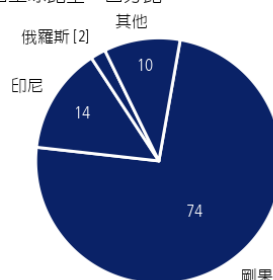
4. 鈷產業

● 產業概況

- 鈷礦非常集中在剛果約佔 70%，剛果最主要的 17 個大型鈷銅礦廠中，有 15 個係由中資企業全資擁有或持有過半數股權，即剛果鈷開採量高達 70-80% 控制在中國手中。中國鈷精煉產量佔全球比重一樣高達 70-80%，前四大鈷回收廠商為南京寒銳、湖北格林美、比利時Umicore(60%產能在上海，約 90% 產品在中國生產)、台灣聯友先進材料(聯友金屬子公司)，聯友先進材料為市場四大廠商中唯一中國以外具規模的公司

圖 26：剛果為全球鈷礦開採主要來源

各國鈷礦開採量佔全球比重，百分比



資料來源：Wind、凱基

- 剛果鈷出口受限

剛果政策
2025/02 起實施出口禁令，2025/10/15 雖解禁但改採出口配額制
2025/10/15 後僅允許出口 1.8 萬噸鈷，2026 - 2027 年年度配額 9.66 萬噸（10% 留作國家戰略項目）。遠低於 2024 年全球需求量約 23.7 萬噸

- 鈷廣泛應用於電池、高強度合金、磁性材料及化學工業中。全球鈷市 2025-26 年經歷從「供應過剩」到「結構性短缺」劇烈轉折。隨著鈷價在 2025 年初一度下探至歷史低檔，全球第一大鈷生產國—剛果採嚴格出口配額制度，促使鈷價止跌轉漲。
- 科普：全球高達九成以上的鈷為銅礦和鎳礦開採時的副產品，佔比分別約 60-75%、25-

35%，因此銅和鎳的開採力道也會對鈷價產生顯著影響。當銅或鎳價節節攀升時，大量的鈷會被迫跟著銅鎳一起被開採出來，往往形成鈷供給過剩。加上在礦業會計中副產品鈷的出售收入係用於直接抵減主產品生產成本，鈷金屬相較其他金屬缺乏「減產保價」之自動調節機制。

- 聯友金屬已先行布局再生鈷市場，並成功打入國際高階合金與電動車電池之供應鏈。聯友金屬在鎢原料分解過程中會產生副產品鈷，並販售予子公司聯友先進材料。聯友先進材料係透過化學純化、溶劑萃取與還原技術，將源自母公司的鈷金屬或外部採購的硬質合金及二次鎢資源，轉化為高純度的電池級鹽類與高階金屬鈷粉。公司在 2024 年導入鈷產品精緻化技術後，2025 年初自主研發的電池級硫酸鈷液開始投產，碳酸鈷、四氧化三鈷及金屬鈷粉之產能與品質亦持續提升中。
- 聯友金屬將代工產生的零成本副產品鈷，以公允價格的三至五折超低價，轉售給專攻鈷粉的子公司聯友先進，聯友先進將這些便宜的鈷精煉成高階的「金屬鈷粉」後，再以國際鈷價的 110% 至 130% 的溢價計價出售給國際大廠，這讓子公司的毛利率甚至優於母公司
- 市場價格

圖 10：國際鈷價 2025 年以來呈階梯式上漲

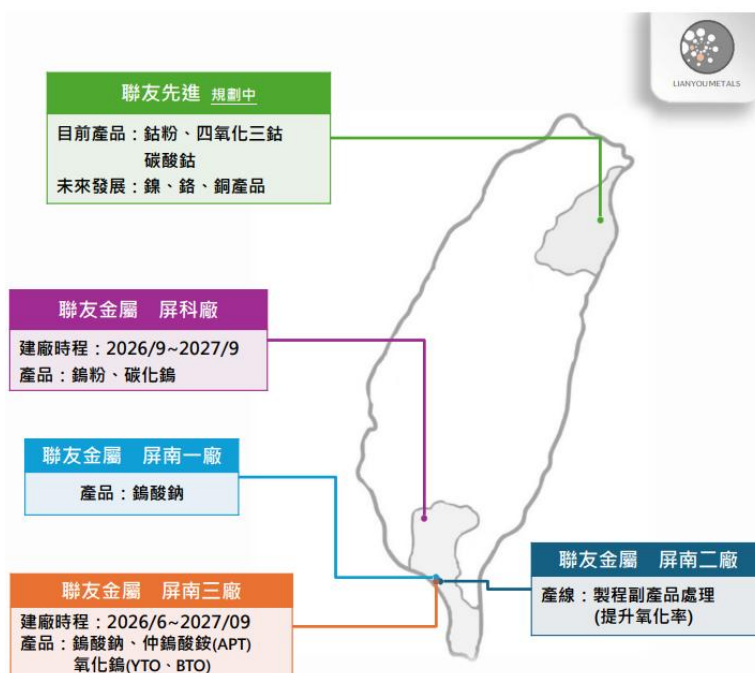
國際標準級鈷價格，美元/磅



資料來源：Bloomberg；凱基

5. 產能規劃

● 廠區分布



● 聯友金屬 10,000 噸擴產計畫(CAPEX 合計 TWD 20 億)

廠區		屏南一廠	屏南二廠	屏南三廠	屏科廠	聯友先進(宜蘭)	備註
產品(依分解後生成物由上至下排列)	鎢酸鈉	V	V	V			將廢棄轉為鎢金屬製品初始原料
	APT			V			為高質化產品
	氧化鎢			V			為高質化產品
	鎢粉				V		現台灣 100%仰賴進口 可用於半導體行業 生產六氟化鎢原料，高比重合金
	碳化鎢				V		現台灣 100%仰賴進口 可用於國防的硬質合金及切削工具
	鎢鐵						台灣成熟產業
	其他						台灣成熟產業
	鈷化合物					V	為高質化產品 包含鈷粉、四氧化三鈷、碳酸鈷、鎳、鉻、銅產品
投產時程		2018	2026/07	2027Q3	2027Q3	-	-
產能增加			鎢酸鈉+20-30%	鎢酸鈉+100%	-	-	-
備註		● 鎢酸鈉年產能 3000 噸 ● 硫酸鈷年產能 5000 噸	● 提升氧化率與製程副產品處理，目前稼動率約 30% ● 受限於後續鎢酸鈉與 APT 的轉化瓶頸，需等屏南三廠完工後，才能完美銜接並產能全開	● 投產後年產能新增 6000 噸鎢酸鈉 ● 其中 4500 噸再製成鎢酸銨(APT)及氧化鎢，價格較鎢酸鈉多 20%，其餘 1500 噸供應屏科廠使用	主攻台灣在地半導體高純度材料與工具機硬質合金市場	● 4 千坪廠房 ● 新增 500 噸鎳、100 噸鉻及 100 噸銅的產線(此三項產品對聯友都是零成本) ● 鈷相關產品年產量規模約 1000-1200 噸	-

6. 營況補充

● 子公司聯友先進

- 將南科與航空發動機葉片等超級廢合金進行精煉回收，獲取低成本的鈷粉與鎳粉
- 產品認證已基本完成，目前已進入小量試產階段
- 預估 2027 年聯友先進之營收與產量將有 3-4 倍成長，發酵時間預計落於 2027 年年中或年底
- 母公司聯友金屬持股 97%，預計 2027 年中掛牌興櫃

● 屏東京沅鎢鈷資源股份有限公司的黃姓負責人事件

<https://tw.news.yahoo.com/%E4%BA%AC%E6%B2%85%E9%8A%A2%E9%88%B7%E8%91%A3%E5%BA%A7%E5%91%BD%E6%A1%88-%E5%89%8D%E5%A9%A1%E5%B7%A5%E6%B6%89%E6%A9%BA%E4%B8%BA%E8%81%B2%E6%8A%BC-%E9%9B%A2%E8%81%B7%E5%B9%8C%E9%BB%83%E8%91%A3%E9%82%84%E6%89%BE%E4%BB%96%E7%95%B6%E5%A9%B6%E7%AE%A1-001400754.html>

- 聯友金屬對接手該同業具明確興趣；若成功併購，月營收可立即增加 12-14 億元(年產能 4000 噸)
- 原創辦人離世後留下資產、銀行貸款，另有價值十餘億元、上百噸之金屬原料；三位繼承人每人約可繼承三至四億元，目前正進行法律程序，惟繼承前必須優先繳納約三至四億元之遺產稅，在繳清遺產稅前，該公司股權與營運處於凍結狀態，無法進行資產變更或經營權交接
- 併購談判若拖延超過半年即失去實質意義，主因公司現有設備已拆除完畢、半年後新設備即將開始安裝，屆時再調整工程設計之時間成本過高

7. 其他

● 關於現增撤案

- 公司原為因應 8 億元可轉換公司債之還款或轉換備用需求，規劃辦理 2,000 張現金增資，預計發行價格 400 元（規劃初期股價約 330 元）。現增案提出後，股價一路拉升至 2,700 元；為防止市場出現賣老股認新股之套利行為，公司團隊決定緊急撤銷該現金增資案

● 已於 2026/8/31 正式生效納入 MSCI 中小型指數

● 雖然現階段大家好像忘了減碳，但聯友還有 ESG 題材(100%回收)

8. 照片

